

技术架构篇：神经-沙盒同构与双流纠缠机制

1. 总体演进路线：从因果辅助到全真孪生

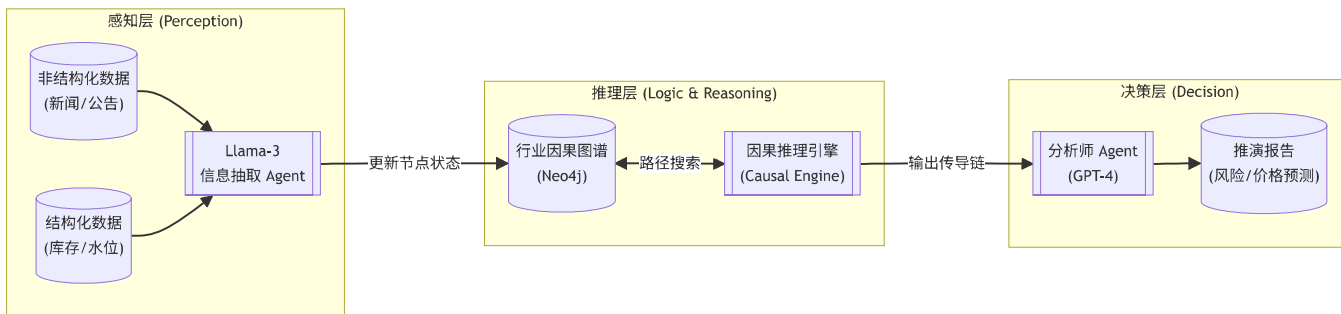
本技术架构遵循“先落地、后升维”的演进逻辑，分为两个阶段：

- Phase 1 (当前阶段)**：基于 **Agentic AI + 行业因果图谱** 的辅助决策系统。
- Phase 2 (终极形态)**：基于 **环境 Transformer + 宏微观纠缠** 的全真数字孪生系统。

2. Phase 1 架构：Agentic AI + 行业因果链图谱

在全真“环境 Transformer”成熟之前，为了快速落地**供应链风险预警**与**期货行情推演**场景，我们设计了一套“**神经-符号耦合 (Neuro-Symbolic Coupling)**”的过渡架构。

该架构利用**知识图谱 (Knowledge Graph)** 作为显式的逻辑约束，解决了大模型在处理严谨产业链逻辑时的“幻觉”问题。



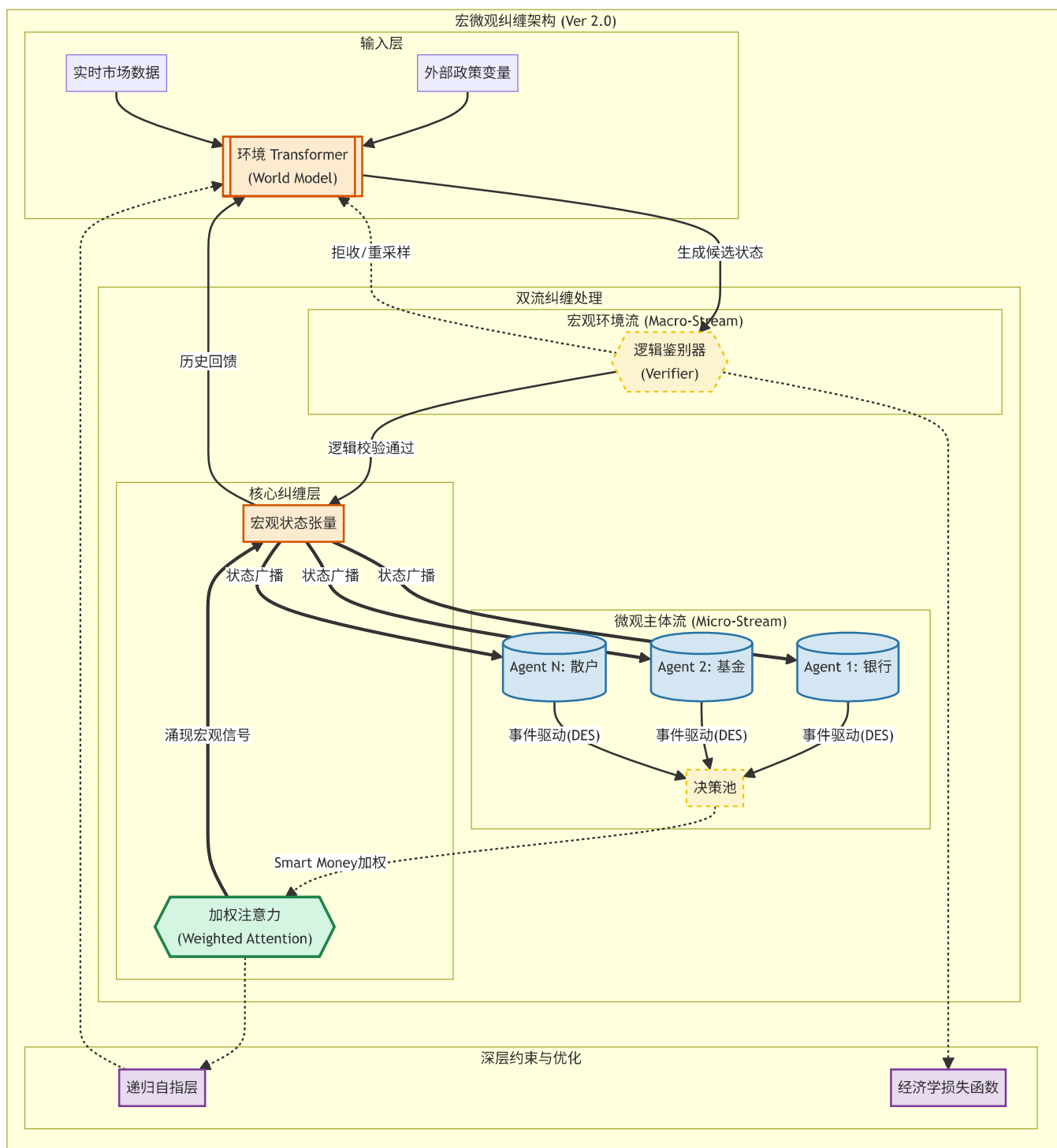
2.1 核心组件解析

- 感知 Agent**：基于 RAG 技术，将非结构化文本转化为图谱节点状态更新。
- 行业因果图谱**：存储专家经验固化的硬逻辑（如：罢工 -> 减产 -> 库存降 -> 涨价）。
- 因果推理引擎**：基于图算法计算单一事件的冲击传导概率。

3. Phase 2 架构：神经-沙盒同构与双流纠缠机制 (终极形态)

本架构展示了一个“**双流纠缠 (Two-Stream Entanglement)**”的闭环系统，这是对传统“外挂式沙盒”的根本性重构。

为了解决工程落地中的信号损耗与逻辑控制难题，我们在 Ver 2.0 架构中引入了“**关键少数注意力**”、“**离散事件调度**”与“**对抗式判别器**”三大优化机制。



3.1 核心优化机制解析

- **关键少数注意力**：引入动态权重，放大“聪明钱”的信号，防止被噪音淹没。
- **离散事件调度 (DES)**：放弃固定步长，采用事件驱动，解决时钟错配问题并提升算力效率。
- **生成-判别对抗闭环**：引入逻辑鉴别器 (Verifier)，在推理阶段实时拦截违反常识的“幻觉”。
- **开放 Agent 接入协议 (Open Agent Protocol)**：采用 TEE (可信执行环境) + AOA 架构，允许机构在零信任环境下运行私有策略 Agent。

4. 核心挑战与应对：拥抱混沌与残酷现实

- **拥抱混沌**：不遏制蝴蝶效应，而是利用“分形维度分析”去识别有意义的结构性崩盘。
- **残酷现实主义**：Agent 无伦理，系统有观察。允许 Agent 贪婪和欺诈，以模拟真实的人性之恶。